

LAPORAN HASIL UTS PBO

PERIODE: SEMESTER GENAP 2025/2026



KELOMPOK : 3

ZUYYINA MASYIANO (24104410023)

IVON FADILAH KARTIKA DEWI (24104410019)

SETYO PANJI PRATAMA (24104410016)

**MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN SYAMSUDLUHA
(24104410020)**

MUHAMMAD ARDHIAN JUNIARTO(24104410004)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

2025

Aplikasi Kasir Sederhana Menggunakan Java Swing dan MySQL

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha, proses transaksi dan pencatatan stok produk merupakan kegiatan penting. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kasir sederhana yang dapat mencatat produk, menampilkan stok, dan mengelola data produk secara efisien. Dalam proyek ini, dikembangkan sebuah aplikasi kasir desktop menggunakan Java Swing sebagai antarmuka pengguna dan MySQL sebagai basis data.

1.2. Tujuan

1. Menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dalam Java
2. Menghubungkan aplikasi Java ke MySQL menggunakan JDBC
3. Menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) seperti enkapsulasi dan inheritance
4. Membuat antarmuka pengguna (GUI) yang interaktif

1.3. Tools yang Digunakan

1. Java JDK
2. Netbeans IDE
3. MySQL
4. JDBC Driver
5. XAMPP

1.4. Struktur Program

1. Produk.java

Merupakan superclass yang mewakili struktur data produk.

```
public class Produk {  
    private int kode;  
    private String nama;  
    private int harga;  
    private int stock;  
  
    public Produk(int kode, String nama, int harga, int stock) [...6 lines]  
}
```

2. Barang.java

Subclass yang mewakili *Produk*.

```
public class Barang extends Produk {  
    public Barang(int kode, String nama, int harga, int stock) {  
        super(kode, nama, harga, stock);  
    }  
}
```

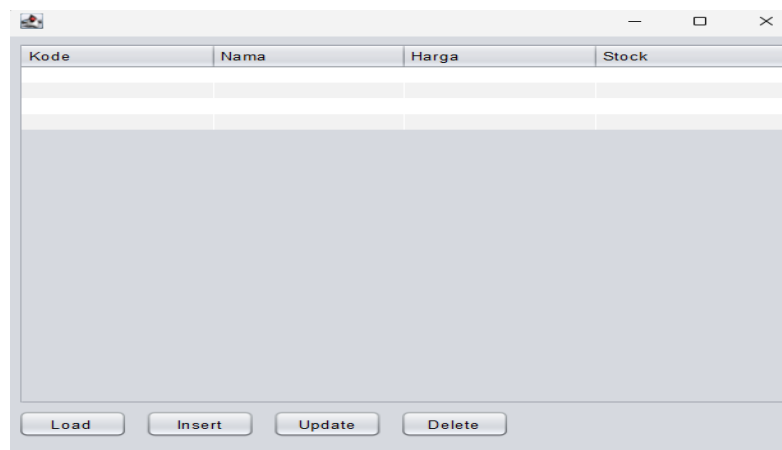
3. Koneksi.java

Class utilitas untuk koneksi database.

```
public class Koneksi {  
    private static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_toko";  
    private static final String USER = "root";  
    private static final String PASS = "";  
  
    public static Connection getConnection() throws SQLException {  
        return DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);  
    }  
}
```

4. Table.java

Class utama yang mewarisi *Jframe*. Disini terdapat implementasi GUI dan tombol aksi : Load, Insert, Update, Delete



5. Tombol Load GUI: Swing (JTable)

Inheritance digunakan di sini (Barang barang = new Barang(...))

Try-catch SQLException digunakan saat ambil data dari database

```
189 private void LoadActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
190     try (Connection conn = Koneksi.getConnection();  
191         Statement stmt = conn.createStatement();  
192         ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM products")) {  
193  
194         DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) Table.getModel();  
195         model.setRowCount(0);  
196         while (rs.next()) {  
197             Barang barang = new Barang(  
198                 rs.getInt("kode"),  
199                 rs.getString("nama"),  
200                 rs.getInt("harga"),  
201                 rs.getInt("stock")  
202             );  
203  
204             model.addRow(new Object[] {  
205                 barang.getKode(),  
206                 barang.getNama(),  
207                 barang.getHarga(),  
208                 barang.getStock()  
209             });  
210         }  
211     } catch (SQLException e) {  
212         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal memuat data: " + e.getMessage());  
213     }  
214 }  
215  
216 }
```

Fungsi ini menampilkan seluruh data dari tabel products ke dalam JTable.

6. Tombol Insert GUI: Swing (JOptionPane & JPanel untuk input)

Exception Handling: try-catch SQLException & NumberFormatException

Data dikirim langsung ke database

```
134 private void InsertActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
135     JTextField kodeField = new JTextField(5);  
136     JTextField namaField = new JTextField(15);  
137     JTextField hargaField = new JTextField(6);  
138     JTextField stockField = new JTextField(5);  
139  
140     JPanel inputPanel = new JPanel();  
141     inputPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));  
142     inputPanel.setBackground(new Color(190, 190, 200)); // Sesuai screenshot  
143  
144     inputPanel.add(new JLabel("Kode"));  
145     inputPanel.add(kodeField);  
146     inputPanel.add(new JLabel("Nama"));  
147     inputPanel.add(namaField);  
148     inputPanel.add(new JLabel("Harga"));  
149     inputPanel.add(hargaField);  
150     inputPanel.add(new JLabel("Stock"));  
151     inputPanel.add(stockField);  
152  
153     int result = JOptionPane.showConfirmDialog(  
154         this,  
155         inputPanel,  
156         "Masukkan Data Produk Baru",  
157         JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION,  
158         JOptionPane.PLAIN_MESSAGE  
159     );  
160  
161     if (result == JOptionPane.OK_OPTION) {  
162         try {  
163             [...20 lines] catch (NumberFormatException e) { [...3 lines] } catch (SQLException e) {  
164                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal insert ke database: " + e.getMessage());  
165             }  
166         }  
167     }
```

Data diambil dari input dialog JOptionPane, kemudian dimasukkan ke database.

7. Tombol Update

GUI: Swing (JOptionPane & GridLayout Panel)

Exception Handling: try-catch SQLException digunakan saat ambil dan update data.

```
218 private void UpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
219     String input = JOptionPane.showInputDialog(this, "Masukkan Kode Produk untuk Update:");  
220     if (input == null || input.trim().isEmpty()) return;  
221  
222     try (Connection conn = Koneksi.getConnection()) {  
223         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT * FROM products WHERE kode = ?");  
224         ps.setInt(1, Integer.parseInt(input));  
225         ResultSet rs = ps.executeQuery();  
226  
227         if (rs.next()) [...22 lines] else {  
249             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Produk tidak ditemukan.");  
250         }  
251     } catch (SQLException e) {  
252         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal update: " + e.getMessage());  
253     }  
254 }  
255 }
```

Update dilakukan dengan meminta input kode produk, lalu form diisi data baru untuk diperbarui.

8. Tombol Delete

GUI: Swing (JOptionPane untuk konfirmasi & input).

Exception Handling: try-catch SQLException saat delete produk.

```
257 private void DeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
258     String input = JOptionPane.showInputDialog(this, "Masukkan Kode Produk untuk Hapus:");  
259     if (input == null || input.trim().isEmpty()) return;  
260  
261     int confirm = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Yakin ingin menghapus data ini?", "Konfirmasi", JOptionPane.YES_NO_OPTION);  
262     if (confirm != JOptionPane.YES_OPTION) return;  
263  
264     try (Connection conn = Koneksi.getConnection()) [...12 lines] catch (SQLException e) {  
276         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menghapus: " + e.getMessage());  
277     }  
278 }  
279 }
```

Data produk akan dihapus dari database berdasarkan kode yang dimasukkan pengguna.

1.5. Struktur Database

CREATE TABLE products (
 kode INT PRIMARY KEY,
 nama VARCHAR(100),

```

        harga INT,
        stock INT
    );

```

1.6. Konsep OOP yang diterapkan

Konsep	Penjelasan	Contoh di Program
Enkapsulasi	Menyembunyikan atribut dan menyediakan akses lewat getter-setter	Produk.java (semua field private, akses lewat getNama(), setHarga() dll)
Inheritance	Pewarisan class turunan dari class umum	Barang extends Produk
Try-catch SQLException	Menangani kesalahan saat koneksi database gagal	Semua method Load, Insert, Update, Delete
GUI Swing	Menangani kesalahan saat koneksi database gaga	JFrame, JButton, JTable, JOptionPane, JPanel, GridLayout di Table.java

1.7. Hasil Output Program

a. Tampilan Awal Aplikasi

Kode	Nama	Harga	Stock

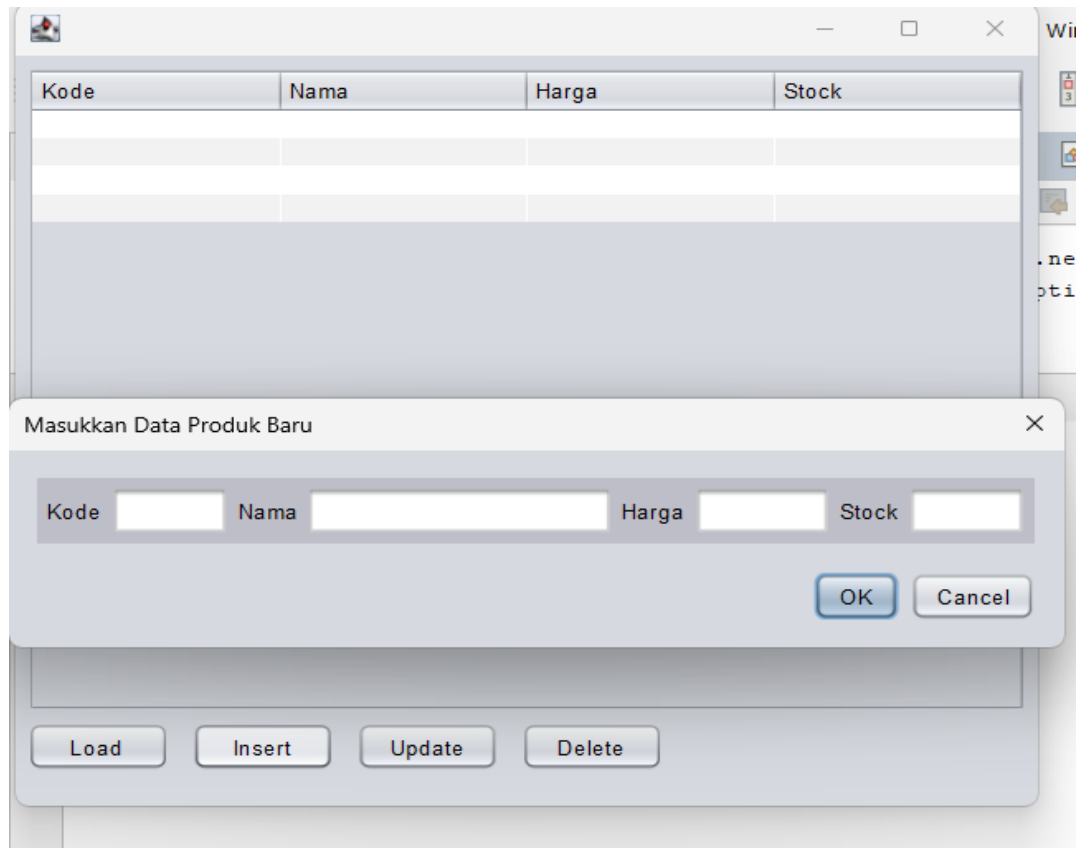
Load Insert Update Delete

b. Setelah Klik “Load”

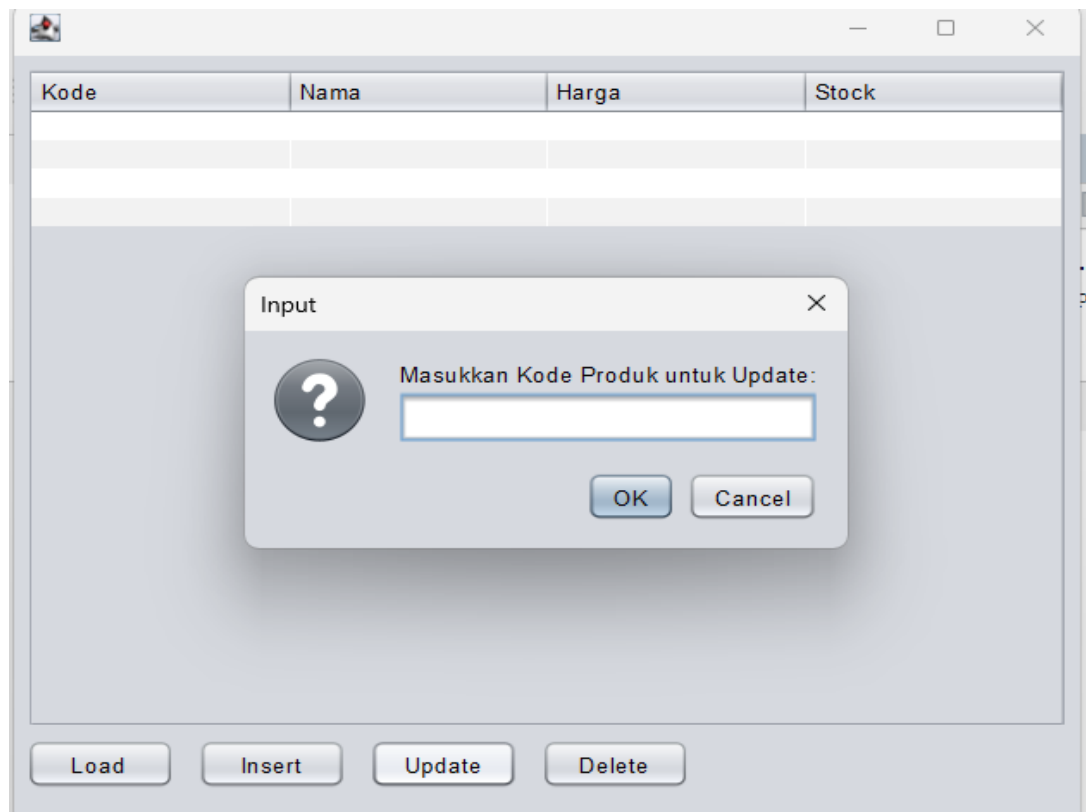
Kode	Nama	Harga	Stock
1	Pensil	2000	10
2	Buku Tulis	5.000	50
3	Pulpen	3.000	60
4	Penghapus	1.500	80
5	Spidol	4.500	40
6	Kertas HVS	3.000	100
7	Amplop	1.000	150
8	Map Plastik	2.000	70
9	Stabilo	6.000	30
10	Penggaris	2.500	90
11	Binder	7.000	25
12	Tas Sekolah	50.000	15
13	Crayon	12.000	20
14	Pensil Warna	10.000	20
15	Buku Gambar	6.000	35
16	Pengunci Kertas	1.000	80
17	tahu	1.000	10
18	Lakban	2.500	50
19	Tipe-X	3.000	40
20	es teh	5.000	15

Load Insert Update Delete

c. Setelah Klik “Insert”



d. Setelah Klik "Update"



e. Setelah Klik "Delete"

—

□

×

Kode	Nama	Harga	Stock

Input

×

?

Masukkan Kode Produk untuk Hapus:

OKCancel

LoadInsertUpdateDelete